Automatique — Système commandé

Chapitre 3

Stabilisation des systèmes dynamiques contrôlés

Olivier Cots

7 octobre 2026

TOULOUSE INP N7

Plan

3.1. Introduction

3.2. Contrôlabilité

3.3. Stabilisation par retour d'état
- 3.3.1. Introduction
- 3.3.2. Cas d'un système linéaire et autonome
- 3.3.3. Cas non linéaire

Plan

3.1. Introduction

3.2. Contrôlabilité

3.3. Stabilisation par retour d'état
- 3.3.1. Introduction
- 3.3.2. Cas d'un système linéaire et autonome
- 3.3.3. Cas non linéaire

On s'intéresse à un système **commandé** $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$, où $f : \Omega \times \Pi \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathscr{C}^1$, Ω et Π étant des ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$. Un **contrôle** est une fonction **continue** $u : [0, \tau] \to \Pi$ (prolongée par continuité).

L'équation devient alors une équation différentielle ordinaire (non autonome) en x :

$$\dot{x}(t) = f_u(t, x(t)), \quad x(0) = x_0, \qquad \text{avec} \quad f_u(t, x) := f(x, u(t)).$$

Le second membre f_u est continu en (t, x) et de classe $\mathscr{C}^1$ en x : le théorème de Cauchy-Lipschitz du Chapitre 2 (cas non autonome) s'applique.

Théorème 3.1.1 Existence et unicité de la solution maximale

Pour tout contrôle continu u et toute condition initiale x_0, le problème de Cauchy admet une unique solution maximale

$$x_u(\cdot, x_0),$$

définie sur un intervalle ouvert $I_u(x_0)$ contenant 0.

Définition 3.1.2 Contrôles admissibles

Pour $x_0 \in \Omega$, un contrôle $u \in \mathscr{C}^0([0\,,\tau],\Pi)$ est **admissible jusqu'au temps** τ si sa solution maximale $x_u(\cdot,x_0)$ est définie sur tout $[0\,,\tau]$. On note $\mathcal{U}_{\tau,x_0}$ l'ensemble de ces contrôles :

$$\mathcal{U}_{\tau,x_0} := \left\{ u \in \mathscr{C}^0([0\,,\tau],\Pi) \;\middle|\; [0\,,\tau] \subset I_u(x_0) \right\}.$$

La trajectoire associée est $x(t,x_0,u) := x_u(t,x_0)$, pour $u \in \mathcal{U}_{\tau,x_0}$.

Définition 3.1.3 Domaine des trajectoires contrôlées

$$\mathcal{D} := \{(\tau,x_0,u) \mid \tau \geq 0,\ x_0 \in \Omega,\ u \in \mathcal{U}_{\tau,x_0}\}.$$

Remarque 3.1.1. En pratique, les contrôles sont souvent **discontinus** : commande en tout ou rien d'un interrupteur, commande *bang-bang* du contrôle optimal, échelons de consigne. Tous les résultats de ce chapitre s'étendent aux contrôles continus par morceaux.

Plan

3.1. Introduction

3.2. Contrôlabilité

3.3. Stabilisation par retour d'état
- 3.3.1. Introduction
- 3.3.2. Cas d'un système linéaire et autonome
- 3.3.3. Cas non linéaire

Système linéaire de contrôle

On considère dans cette section un système contrôlé **linéaire et autonome** sur $\Omega = \mathbb{R}^n$, avec $\Pi = \mathbb{R}^m$:

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t), \quad A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad B \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R}). \qquad (\Sigma_{\text{lin}})$$

Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$ et $\tau > 0$, les solutions sont globales : $\mathcal{U}_{\tau,x_0} = \mathscr{C}^0([0\,,\tau],\mathbb{R}^m)$, noté simplement $\mathcal{U}_\tau$.

Définition 3.2.1 État atteignable

Étant donné $x_0 \in \mathbb{R}^n$, on dit que l'état $x_f \in \mathbb{R}^n$ est **atteignable** en temps τ à partir de x_0 s'il existe une commande $u \in \mathcal{U}_\tau$ telle que $x(\tau, x_0, u) = x_f$. On note $\mathcal{A}(\tau, x_0)$ l'ensemble des états atteignables à partir de x_0 en temps τ :

$$\mathcal{A}(\tau, x_0) := \{x(\tau, x_0, u) \mid u \in \mathcal{U}_\tau\}.$$

On introduit l'application **entrée-sortie**

$$\begin{array}{rccc} E_{\tau,x_0}: & \mathcal{U}_\tau & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & u & \longmapsto & E_{\tau,x_0}(u) := x(\tau, x_0, u), \end{array}$$

de telle sorte que $\mathcal{A}(\tau, x_0) = E_{\tau,x_0}(\mathcal{U}_\tau)$.

Théorème 3.2.2

Pour tout contrôle $u \in \mathcal{U}_\tau$ et tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$, l'unique solution de $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $x(0) = x_0$, est

$$x(t, x_0, u) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}Bu(s)\,\mathrm{d}s, \qquad 0 \leq t \leq \tau.$$

Pour $x_0 = 0$, $x(t, 0, u)$ dépend linéairement de u : l'ensemble $\mathcal{A}(\tau, 0)$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, et

$$\mathcal{A}(\tau, x_0) = e^{\tau A}x_0 + \mathcal{A}(\tau, 0)$$

s'en déduit par translation.

Définition 3.2.3 Contrôlabilités

Le système (Σ_{lin}) est **contrôlable depuis** x_0 en temps τ si $\mathcal{A}(\tau, x_0) = \mathbb{R}^n$; il est **(complètement) contrôlable** en temps τ s'il l'est depuis tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Dire que tout état est atteignable depuis x_0 revient à dire que E_{τ,x_0} est surjective.

Puisque

$$\mathcal{A}(\tau, x_0) = e^{\tau A} x_0 + \mathcal{A}(\tau, 0)$$

ne dépend de x_0 que par translation, la contrôlabilité depuis x_0 ne dépend en fait pas de x_0 : on dira donc simplement que le système est **contrôlable** en temps τ lorsque

$$\mathcal{A}(\tau, 0) = \mathbb{R}^n.$$

Matrice de contrôlabilité

Introduisons la **matrice de contrôlabilité**, de taille $n \times nm$,

$$\mathcal{C}(A, B) := \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix},$$

et notons $\mathcal{R}(A, B) := \operatorname{Im} \mathcal{C}(A, B)$ le sous-espace de $\mathbb{R}^n$ engendré par les vecteurs $A^i B z$, $i \in \{0, \ldots, n-1\}$, $z \in \mathbb{R}^m$.

Théorème 3.2.4

Pour tout $\tau > 0$, $\mathcal{A}(\tau, 0) = \mathcal{R}(A, B)$.

La démonstration (théorème de Cayley-Hamilton, puis argument d'orthogonalité) est détaillée dans le poly.

En particulier, $\dim \mathcal{A}(\tau, 0) = \operatorname{rang} \mathcal{C}(A, B)$ ne dépend pas de τ : le système est contrôlable en un temps $\tau > 0$ si et seulement s'il l'est en tout temps.

Corollaire 3.2.5 Critère de contrôlabilité de Kalman

Le système (Σ_{lin}) est contrôlable si et seulement si

$$\operatorname{rang} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n.$$

Exemple 3.2.1. Soit le système contrôlé

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = u(t).$$

On a :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ainsi,

$$\mathcal{C}(A, B) := \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

et puisque $\operatorname{rang} \mathcal{C}(A, B) = 2$, le système est contrôlable. □

Exemple 3.2.2. On considère le système à deux commandes

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \alpha x_1(t) + u_1(t) + u_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2\alpha x_2(t) + \beta_1 u_1(t) + \beta_2 u_2(t). \end{cases}$$

Alors

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 2\alpha \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{C}(A,B) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha & \alpha \\ \beta_1 & \beta_2 & 2\alpha\beta_1 & 2\alpha\beta_2 \end{bmatrix}.$$

La matrice $\mathcal{C}(A,B)$ est de rang 1 si et seulement si $\beta_1 = \beta_2$ et $\alpha = 0$; le système est contrôlable dans tous les autres cas. □

Plan

3.1. Introduction

3.2. Contrôlabilité

3.3. Stabilisation par retour d'état
- 3.3.1. Introduction
- 3.3.2. Cas d'un système linéaire et autonome
- 3.3.3. Cas non linéaire

Plan

3.1. Introduction

3.2. Contrôlabilité

3.3. Stabilisation par retour d'état
- 3.3.1. Introduction
- 3.3.2. Cas d'un système linéaire et autonome
- 3.3.3. Cas non linéaire

La **stabilisation par retour d'état** s'intéresse au comportement asymptotique *en boucle fermée* : on cherche une commande, fonction de l'état courant, qui maintienne le système autour d'un point de fonctionnement malgré les écarts :

$$u(t) = w(t) + K(x(t)), \qquad w(t) \in \mathbb{R}^m, \quad K : \Omega \to \mathbb{R}^m.$$

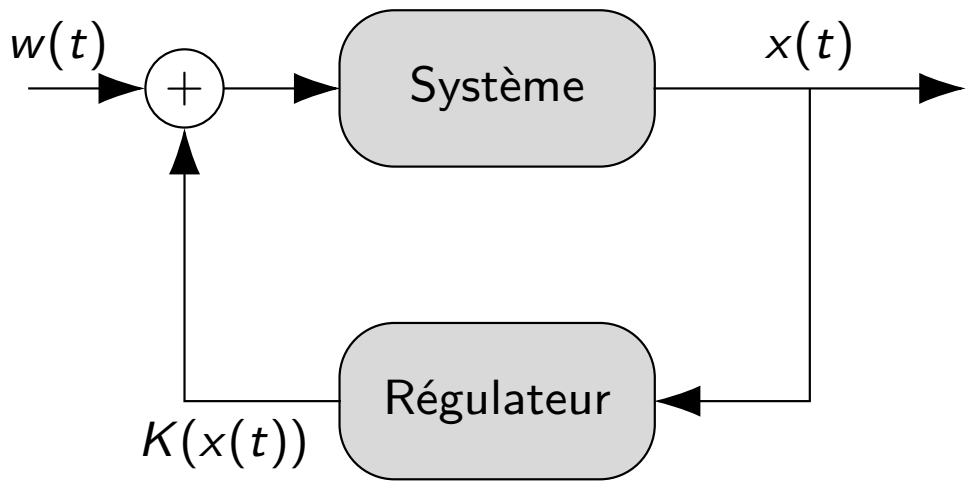


Figure 1 – Système en boucle fermée par retour d'état.

Remarque 3.3.1. Si la commande dépendait d'une sortie partielle $y(t)$ plutôt que de l'état $x(t)$, on parlerait de **retour de sortie** ; cas non étudié ici.

Plan

3.1. Introduction

3.2. Contrôlabilité

3.3. Stabilisation par retour d'état
- 3.3.1. Introduction
- 3.3.2. Cas d'un système linéaire et autonome
- 3.3.3. Cas non linéaire

On rappelle qu'un **point de fonctionnement** d'un système contrôlé est une paire (x_e, u_e) telle que $f(x_e, u_e) = 0$.

On considère le système contrôlé linéaire (Σ_{lin}) au point de fonctionnement $(x_e, u_e) = (0_{\mathbb{R}^n}, 0_{\mathbb{R}^m})$ (on peut toujours s'y ramener par une simple translation).

Définition 3.3.1 Stabilisation par retour d'état

Le système contrôlé linéaire (Σ_{lin}) est dit **stabilisable par retour d'état** s'il existe un contrôle $u(t) = K(x(t))$ tel que l'origine soit un équilibre asymptotiquement stable du **système bouclé** $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,K(x(t))$.

On cherche K dans la classe la plus simple, celle des **lois proportionnelles** $u(t) = K\,x(t)$, $K \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Le système bouclé

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) = (A + B\,K)\,x(t)$$

est alors linéaire : il faut trouver K telle que $A + BK \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ soit une matrice de Hurwitz.

Théorème 3.3.2 Théorème de placement de pôles

Si A et B satisfont le critère de Kalman, alors pour tout $\rho \in \mathbb{R}$ il existe K telle que les valeurs propres de $A + BK$ soient toutes de partie réelle $< \rho$.

Les **pôles** du système bouclé sont les valeurs propres de $A + BK$.

Exemple 3.3.1. On considère le système contrôlé

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad \dot{x}_2(t) = u(t).$$

On sait d'après l'Exemple 3.2.1 que le système est contrôlable, donc stabilisable.

- Donner les points de fonctionnement du système.
- Trouver $K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$ pour avoir comme pôle (double) -1.
- Peut-on trouver k afin de stabiliser à l'origine $x_e = (0, 0)$ le système bouclé par le contrôle partiel $u(t) = k\, x_1(t)$?

□

Remarque 3.3.2. Le premier exercice du TD3 répondra aux questions de cet exemple.

Plan

3.1. Introduction

3.2. Contrôlabilité

3.3. Stabilisation par retour d'état
- 3.3.1. Introduction
- 3.3.2. Cas d'un système linéaire et autonome
- 3.3.3. Cas non linéaire

Cas non linéaire

On considère un système contrôlé non linéaire autonome

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

et on s'intéresse à la stabilisation autour d'un point de fonctionnement (x_e, u_e) par retour d'état linéaire (au sens large, c'est-à-dire linéaire ou affine) :

$$u(t) = u_e + K\,(x(t) - x_e).$$

Le système bouclé est donc

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u_e + K\,(x(t) - x_e)) = f(x(t), \bar{u}(x(t))) =: g(x(t)),$$

avec $\bar{u}(x) := u_e + K\,(x - x_e)$. On remarque alors que x_e est un point d'équilibre de g, *i.e.* $g(x_e) = 0$. La stabilité asymptotique de x_e est liée aux valeurs propres de $g'(x_e)$. Or,

$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, \bar{u}(x)) + \frac{\partial f}{\partial u}(x, \bar{u}(x))\,K.$$

Par suite

$$g'(x_e) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_e, u_e) + \frac{\partial f}{\partial u}(x_e, u_e)\,K =: A + B\,K.$$

En conclusion, il faut trouver $K \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ telle que

$$g'(x_e) = A + B\,K$$

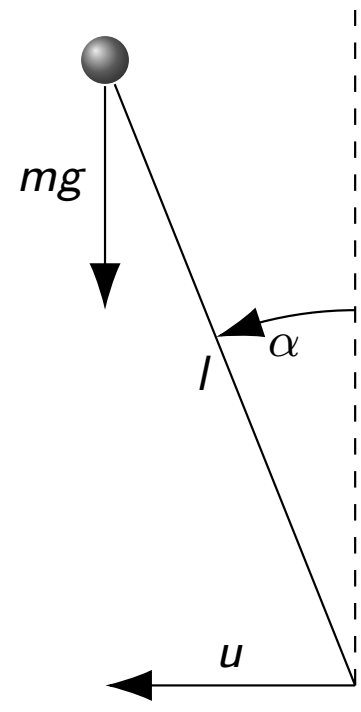
soit une matrice de Hurwitz !

Remarque 3.3.3. En pratique les contrôles sont contraints. Par exemple si le contrôle est l'intensité d'un courant il doit avoir une valeur positive ou nulle et doit être borné par une valeur maximale. La contrôlabilité, la stabilité et d'autres propriétés sont alors plus difficiles à obtenir.

Exemple 3.3.2. La question est de savoir comment faire tenir un balai sur le manche ! Ici le contrôle du pendule est l'accélération du déplacement que l'on peut exercer horizontalement. Les équations qui régissent le système sont alors

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ l\dot{x}_2(t) = g\sin(x_1(t)) - \cos(x_1(t))\, u(t) \end{cases}$$

- L'origine est-elle stable, asymptotiquement stable, pour le système non contrôlé ?
- Déterminer les points de fonctionnement du système.
- Donner les conditions sur K pour que le contrôle par retour d'état $u(t) = u_e + K(x(t) - x_e)$ stabilise asymptotiquement le système bouclé en un point de fonctionnement (x_e, u_e), $x_e = (x_{e,1}, x_{e,2})$, vérifiant $\cos x_{e,1} > 0$. □



Pendule inversé contrôlé.

Remarque 3.3.4. Dans le TD3, on répondra à ces questions et d'autres.